Monitoramento GPS veicular com ESP32

Relatório final do projeto

Desafio do processo seletivo para estágio em hardware embarcado | Entrega: 23/10/2026

1. Resumo

O desafio, apresentado verbalmente, foi desenvolver um sistema de monitoramento GPS para um carro usando uma ESP32. A solução construída lê a posição de um módulo GPS NEO-M8N com antena externa, **guarda o trajeto na memória flash da própria ESP32** e, quando encontra uma rede Wi-Fi conhecida (o Acesso Pessoal do iPhone), **envia os dados para uma planilha do Google** e apaga o que já subiu. Uma página web hospedada no próprio Google Apps Script mostra o painel do veículo, o mapa com os trajetos e uma tabela de viagens com saída, chegada, distância e velocidade média.

Como o carro nem sempre tem internet, o princípio de projeto é o **guardar e encaminhar** (store-and-forward): o rastreamento nunca depende da conexão, e nenhum ponto é apagado antes de o servidor confirmar o recebimento. Cada vez que a ESP32 liga conta como uma **viagem nova**, o que se alinha ao uso real (ligar e desligar o carro).

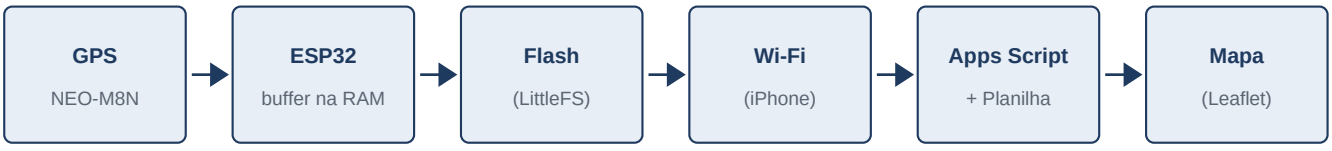
Entrega	Onde está
Firmware da ESP32 (Arduino IDE)	firmware/rastreador_gps/rastreador_gps.ino
Apps Script (recepção, leitura, exclusão) e página web	apps-script/Codigo.gs e apps-script/mapa.html
Testes automatizados (simulação do firmware e do Apps Script)	tests/
Relatório, apresentação e tutorial de instalação	docs/

2. Requisitos e decisões iniciais

Sem enunciado escrito, os requisitos foram interpretados a partir da conversa com o avaliador, escolhendo sempre o caminho mais simples que fosse robusto:

- **Capturar** a posição do veículo com GPS e registrar com data e hora.
- **Armazenar** localmente quando não há internet: usou-se a flash da ESP32 (LittleFS), sem cartão SD, para reduzir hardware e fios.
- **Enviar** automaticamente quando houver rede: Acesso Pessoal do iPhone, que o usuário já tem, sem custo de plano de dados extra.
- **Visualizar** o trajeto: planilha do Google como banco de dados e página web (Leaflet e OpenStreetMap) para o mapa, sem servidor próprio e sem custo.
- **Simplicidade e custo:** o projeto roda inteiro com ESP32, módulo GPS e serviços gratuitos do Google.

3. Arquitetura



Guarda sempre; envia de vez em quando; apaga só após a confirmação do servidor

- **Coleta:** a ESP32 lê as frases NMEA do GPS pela UART2 e usa a biblioteca TinyGPSPlus para decodificar posição, velocidade, satélites, HDOP, data e hora.
- **Armazenamento:** os pontos passam por um buffer em RAM e são gravados na flash em lotes de 10, em arquivos CSV de 100 pontos. Isso reduz o desgaste da flash e o custo de cada gravação.

- **Envio:** a cada intervalo a ESP32 tenta o Wi-Fi sem travar o resto do programa. Ao conectar, envia cada arquivo por HTTPS (POST) ao Apps Script e só apaga o arquivo local depois da resposta "OK n".
- **Nuvem:** o Apps Script acrescenta as linhas na planilha, e a mesma implantação serve a página web, protegida por uma senha simples no endereço.
- **Interface:** a página consulta a planilha, agrupa os pontos em viagens e calcula as estatísticas no navegador.

4. Hardware

Item	Detalhe
ESP32 de 30 pinos	Wi-Fi integrado, programada pelo Arduino IDE; caixa impressa em 3D
Módulo GPS NEO-M8N	Receptor multi-constelação (GPS e GLONASS), conector SMA, saída serial 9600 baud, pino PPS (pisca quando há fix)
Antena GPS ativa externa	Base magnética e cabo; melhora muito a recepção dentro do carro em relação à antena de cerâmica da placa
Alimentação	Porta USB de fábrica do carro (5 V) pelo cabo USB da ESP32; o carro também fornece a energia que liga e desliga o sistema junto com a ignição

Ligações ESP32 e NEO-M8N (TXD do GPS vai no RX2, RXD no TX2; PPS fica solto):

NEO-M8N	ESP32	Observação
VCC	3V3	Alimentação
GND	GND	Terra comum
TXD	RX2 (GPIO16)	O GPS fala, a ESP32 escuta
RXD	TX2 (GPIO17)	Usado só para configurar o GPS

O LED azul da própria ESP32 mostra o estado sem precisar de computador: **pisca rápido** enquanto espera um fix de qualidade, **aceso fixo** com fix gravando o rastro e **3 piscadas** quando um arquivo é enviado com sucesso. O LED do módulo GPS (PPS) é independente: pisca a 1 Hz só quando o receptor tem fix.

5. Firmware

O código está em um só arquivo, em português, com os parâmetros no topo. Os pontos principais:

- **Filtro de qualidade:** só grava ponto com fix válido, pelo menos 5 satélites e HDOP até 3,0. Pontos ruins são descartados em vez de poluir o mapa.
- **Veículo parado:** com velocidade abaixo de 3 km/h e dentro de 50 m de uma posição "âncora", o código grava sempre a média da âncora, eliminando a deriva típica do GPS parado, e reduz a taxa para 1 ponto a cada 30 s.
- **Hora de Brasília:** o GPS entrega UTC; a ESP32 subtrai 3 horas tratando virada de dia, mês, ano e ano bissexto, e grava já o horário local (o Brasil não tem horário de verão desde 2019).
- **Viagens:** um contador guardado na memória NVS aumenta a cada partida e vai em cada linha do CSV (coluna `viagem`). O contador não é zerado por apagar arquivos nem por regravar o código.
- **Chegada não se perde:** quando o carro para, o ponto é gravado na flash na hora. Ao desligar o carro a energia cai de repente e a RAM se perde, mas o último ponto (a chegada) já está salvo.
- **Wi-Fi sem travar:** uma máquina de estados com millis() tenta conectar, envia e desliga o rádio, sem laços de espera. Tempo máximo de tentativa: 15 s.
- **Envio confiável:** o servidor responde HTTP 200 com "OK n"; só então o arquivo local é removido. Se falhar, o arquivo fica para a próxima janela.
- **Comandos pelo Monitor Serial:** l (listar), m (mostrar conteúdo), x (apagar tudo), w (forçar envio agora).

Parâmetros ajustáveis (no início do arquivo):

Parâmetro	Valor no código	Para que serve
INTERVALO_PONTO_MS	2000 (carro: 5000)	Tempo entre pontos gravados
INTERVALO_WIFI_MS	60000 (carro: 300000)	Tempo entre tentativas de envio
PONTOS_POR_LOTE / ARQUIVO	10 / 100	Gravação na flash e tamanho de cada arquivo
MIN_SATELITES / MAX_HDOP	5 / 3,0	Filtro de qualidade
VEL_PARADO_KMH / RAIO_PARADO_M	3,0 / 50	Detecção de veículo parado
USAR_GPS_SIMULADO	0	1 gera pontos simulados para testar sem GPS

6. Nuvem: planilha e Apps Script

A planilha tem o cabeçalho `data_hora, lat, lon, vel_kmh, satelites, viagem`. O Apps Script, implantado como app da Web, tem quatro funções:

Função	O que faz
doPost	Recebe o CSV enviado pela ESP32 e acrescenta as linhas na planilha; responde "OK n". Aceita arquivos antigos de 5 colunas.
doGet	Serve a página web; sem a senha correta no endereço (?k=) responde "Acesso negado".
getPontos	Lê a planilha e entrega os pontos à página, incluindo o número da linha de cada um.
excluirViagem	Apaga da planilha as linhas de uma viagem, conferindo a data e hora de cada linha antes de apagar, com trava de concorrência.

Para atualizar o código sem mudar o endereço usa-se **Implantar > Gerenciar implantações > Nova versão** (e não "Nova implantação", que cria outro endereço).

7. Interface web

A página tem tema escuro e três telas, navegáveis pelo topo. As capturas abaixo usam **dados de demonstração simulados**, apenas para ilustrar a interface.

- **Início:** atalhos para o mapa e a tabela, indicadores (viagens, distância total, quilômetros de hoje, velocidade média, maior viagem), resumo da última viagem e gráfico dos últimos 7 dias. O indicador do topo fica verde quando chegou posição nos últimos 15 minutos.
- **Mapa:** cada viagem tem uma cor; saída (verde), chegada (vermelho) e paradas de 2 minutos ou mais (laranja); trechos sem sinal aparecem tracejados. Ao tocar no trajeto abre o resumo da viagem. Filtros por dia e por viagem, mapa claro ou escuro.
- **Viagens (tabela):** uma linha por viagem com dia, saída, chegada, duração, distância, velocidade média, velocidade em movimento e paradas, com total do filtro. Cada linha tem "Ver no mapa" e "Excluir".
- **Gráfico de velocidade:** ao escolher uma viagem aparece a curva de velocidade, com paradas e trechos sem sinal marcados. Ao passar o dedo ou o mouse, um ponto no mapa mostra onde o veículo estava naquele instante.
- **Excluir viagem:** botão com confirmação, que apaga as linhas da viagem na planilha para liberar espaço no mapa.

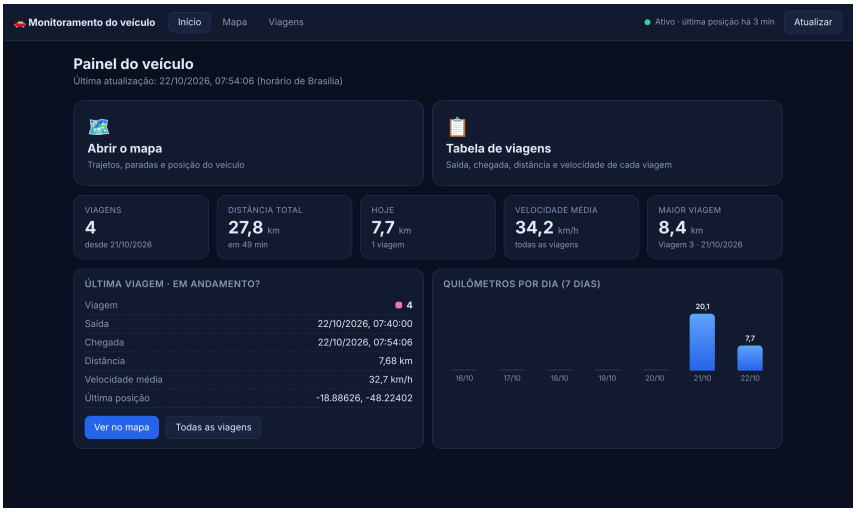


Figura 1 - Tela inicial (dados de demonstração simulados).

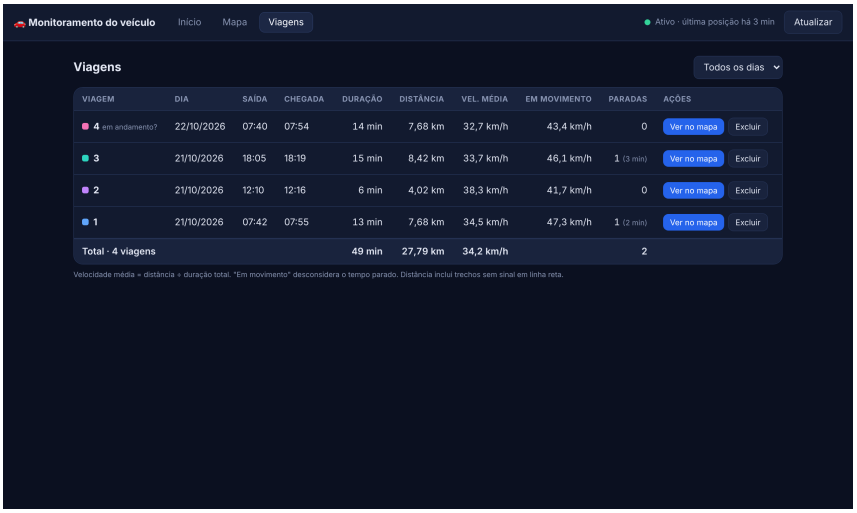


Figura 2 - Tabela de viagens (dados de demonstração simulados).

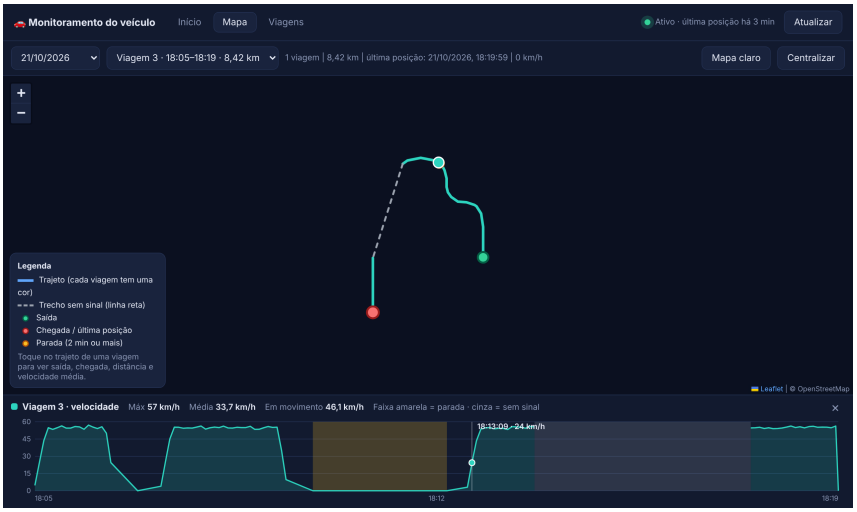


Figura 3 - Mapa de uma viagem com gráfico de velocidade, parada (faixa amarela) e trecho sem sinal (faixa cinza). Dados de demonstração simulados; o fundo do mapa não aparece porque a captura foi feita sem internet.

Como as estatísticas são calculadas (no navegador, a partir dos pontos da planilha):

- **Viagem:** todos os pontos com o mesmo número de viagem. Pontos antigos sem número são agrupados por intervalos maiores que 10 minutos.
- **Distância:** soma das distâncias entre pontos consecutivos. Trechos sem sinal (mais de 2 minutos entre pontos) entram como linha reta e são identificados.

- **Velocidade média:** distância dividida pela duração total. A **velocidade em movimento** considera só o tempo com velocidade a partir de 3 km/h.
- **Saída e chegada:** primeiro e último ponto de qualidade da viagem. A saída é o primeiro fix bom, não o instante exato em que a ESP32 ligou.

8. Testes e validação

Teste	Como foi feito	Resultado
Comunicação GPS e ESP32	Leitura das frases NMEA (GNGGA, GNGSA, GPGSV) no Monitor Serial	**OK**
Gravação na flash	Lotes, troca de arquivo, numeração após reinício e comando x	**OK**
Wi-Fi e envio para a planilha	Conexão ao Acesso Pessoal do iPhone; HTTP 200 com "OK 10" e "OK 100"; arquivos apagados após a confirmação	**OK**
GPS real em satélites	Com a antena externa no painel do carro chegou a travar 12 satélites	**OK**
Simulação do firmware no computador	O mesmo código é compilado no PC com substitutos das bibliotecas da ESP32 e uma entrada NMEA simulada; verifica viagens 1, 2 e 3, gravação ao parar, filtros e que o comando x não zera a numeração	**OK**
Apps Script	Execução das funções em ambiente simulado: doPost com 5 e 6 colunas, getPontos, excluirViagem (linhas contíguas, não contíguas, data e hora divergente)	**OK**
Interface	Navegador automatizado (Playwright) com dados simulados: seletores, estatísticas conferidas contra cálculo independente, balão, gráfico, exclusão, celular	**OK**
Teste de ponta a ponta no veículo	Percurso real com envio e conferência no mapa	**Conforme o dia da entrega**

A parte validada com dados simulados prova a lógica (viagens, estatísticas, exclusão); a precisão do GPS e o tempo para obter o primeiro fix dependem do local, da antena e do céu aberto, e devem ser avaliados em campo.

9. Problemas encontrados e como foram resolvidos

Problema	Causa	Solução
Sem satélites em bancada	Módulo sem antena e dentro de casa	Antena ativa externa, testada com céu aberto e depois no painel do carro
GPS demora para o primeiro fix	A cada ignição o módulo começa "a frio" (sem memória dos satélites) e a película do vidro enfraquece o sinal	Antena bem posicionada; esperar o LED PPS piscar antes de rodar; bateria de backup no módulo como melhoria (ver seção 12)
Posição "andando" com o carro parado	Ruído natural do GPS gera deslocamento falso	Filtro de qualidade e âncora com média quando parado (raio de 50 m)
Horário 3 horas adiantado	O GPS entrega UTC	Conversão para Brasília na ESP32, com tratamento de virada de dia, mês e ano
Último ponto da viagem perdido	Ao desligar o carro a RAM se perde	Gravar na flash na hora em que o carro para
Mapa sem os recursos novos após editar	O link /exec roda a versão publicada, não o código salvo	Publicar "Nova versão" em Implantar > Gerenciar implantações
Balão do mapa fechava ao clicar em Excluir	O botão era removido durante o clique e o mapa interpretava como clique no fundo	Trocar o conteúdo do balão depois do término do clique
Marca d'água "API KEY REQUIRED" no mapa escuro	O provedor de mapas escuros passou a exigir chave	Mapa da OpenStreetMap com filtro de escurecimento no navegador, sem chave

10. Melhorias de hardware avaliadas e adiadas

Foram estudados um display OLED de status e uma ventoinha de 5 V para resfriar a caixa. Para não arriscar a montagem a poucas horas da entrega, o hardware foi mantido simples (ESP32 e módulo GPS). A análise ficou registrada:

- **OLED 128x64 (I2C):** exige 4 fios e divide o único pino 3V3 e os GND com o GPS; resolve-se com emenda soldada, protoboard ou placa de expansão. O código do display foi escrito e testado em simulação, mas não foi aplicado.
- **Ventoinha 4010 de 5 V, 0,3 A:** ligada ao VIN soma cerca de 0,9 A com a ESP32 em transmissão Wi-Fi, no limite de uma porta USB comum (a do Fastback entrega 2,1 A na USB-A e 3 A na USB-C). No computador de bancada o limite é menor, então a ventoinha precisaria ser removível.
- **Temperatura:** estimativa (não medida) de 40 a 60 °C dentro da caixa com o carro em uso, e acima de 70 °C com o carro parado ao sol. O PLA amolece perto de 60 °C; PETG ou ABS são mais adequados.

11. Limitações e riscos

- **Não é tempo real puro:** o mapa mostra o que já foi enviado. Com o Acesso Pessoal ligado, a atualização depende do intervalo de envio (de 1 a 5 minutos). Tempo real de verdade exigiria módulo com chip 4G.
- **Envio ocupa a ESP32** por alguns segundos, sem ler o GPS (melhoria possível com duas tarefas do FreeRTOS).
- **Duplicação:** se o envio funcionar mas a confirmação se perder, o arquivo é reenviado e pode duplicar linhas.
- **Segurança:** o endereço do script permite escrever na planilha e o link do mapa mostra a posição do carro; a senha no endereço é simples e a conexão HTTPS está sem validação de certificado. Aceitável em demonstração, não em produto.

- **Limite de uso do Apps Script e da planilha:** adequado ao volume do projeto (um ponto a cada poucos segundos).
- **Primeiro fix lento** a cada ignição enquanto o módulo não tiver bateria de backup.

12. Trabalhos futuros

Melhoria	Ganho
Bateria ou supercapacitor no pino V_BCKP do NEO-M8N	Partida a quente: fix em segundos, em vez de minutos
Módulo 4G (SIM800 ou A7670)	Envio em tempo real sem depender do celular
Display OLED de status	Ver satélites, velocidade e fila de envio sem computador
Ventoinha com MOSFET e controle por temperatura	Resfriar só quando necessário; liga e desliga por código
Alimentação por fonte com chave (acessório) e capacitor	Desligar junto com o carro e suportar a queda de tensão na partida
Replay da viagem, alerta de excesso de velocidade, endereço de saída e chegada	Interface mais rica para o usuário final
Caixa em PETG ou ABS, fios soldados com termorretrátil	Robustez contra calor e vibração do carro

13. Como reproduzir

- Instalar o Arduino IDE, o pacote de placas ESP32 e a biblioteca TinyGPSPlus. Placa: ESP32 Dev Module.
- Criar a planilha com o cabeçalho de 6 colunas; no Apps Script colar `Codigo.gs` e criar o arquivo HTML `mapa` com o conteúdo de `mapa.html`; trocar a senha da variável CHAVE; implantar como app da Web (executar como "Eu", acesso "Qualquer pessoa").
- No firmware, preencher WIFI_SSID, WIFI_SENHA e URL_SCRIPT (a URL termina em /exec) e carregar na ESP32. Testar primeiro com USAR_GPS_SIMULADO 1, depois com 0.
- Abrir o mapa em `.../exec?k=SUA_SENHA`. O tutorial de instalação em PDF (pasta docs) tem o passo a passo detalhado.